



سوال (۱)

$$1. \quad x(t) = 2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{3}t\right)$$

$$x(t) = 2 + \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{2\pi}{3}\right)t} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{2\pi}{3}\right)t} - \frac{1}{2}e^{j\left(\frac{5\pi}{3}\right)t} + \frac{1}{2}e^{-j\left(\frac{5\pi}{3}\right)t}$$

$$x(t) = 2 + \frac{1}{2}e^{j2\left(\frac{2\pi}{6}\right)t} + \frac{1}{2}e^{-j2\left(\frac{2\pi}{6}\right)t} - \frac{1}{2}e^{j5\left(\frac{2\pi}{6}\right)t} + \frac{1}{2}e^{-j5\left(\frac{2\pi}{6}\right)t}$$

$$a_0 = 2, \quad a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2}, \quad a_5 = a_{-5} = -\frac{1}{2}j \quad \text{fundamental frequency} = \frac{2\pi}{6}$$

$$2. \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t - nT)$$

$$\Psi_{2T}(t) - \Psi_{2T}(t - T)$$

$$\stackrel{F.S}{\Rightarrow} \frac{1}{2T} - \frac{1}{2T}e^{-j\frac{2\pi}{2T}kT} = j\left(\frac{\pi k}{2T^2}\right)(1 - e^{-j\pi k})$$

$$3. \quad x(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 1 \\ -1.5, & 1 \leq t < 2 \end{cases} \quad \omega_0 = \pi$$

$$\text{Since } \omega_0 = \pi, \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_0^2 x(t) e^{-jk\pi t} dt$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 dt = 0$$

For $k \neq 0$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2} \int_0^1 1.5 e^{-jk\pi t} dt - \frac{1}{2} \int_1^2 1.5 e^{-jk\pi t} dt \\ &= \frac{3}{2k\pi j} [1 - e^{-jk\pi}] \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{k\pi} e^{-jk\left(\frac{\pi}{2}\right)} \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

4. $x(t) = |\sin(\frac{8\pi}{3}t)| + \sin(\frac{8\pi}{3}t)$

$$f_0 = \frac{4}{3}$$

$$a_k = \frac{1}{1/f_0} \int_0^{1/2f_0} 2\sin(2\pi f_0 t) e^{-j2\pi f_0 k t} dt = \frac{4}{3} \int_0^{1/2f_0} \frac{1}{j} (e^{j2\pi f_0 t(1-k)} - e^{-j2\pi f_0 t(1+k)}) dt$$

$$= \frac{4}{3j} \left[\frac{e^{j\pi(1-k)} - 1}{j2\pi f_0(1-k)} - \frac{1 - e^{-j\pi(1-k)}}{j2\pi f_0(1-k)} \right]$$

سوال ۲) با در نظر گرفتن خواص سری فوریه، توضیح دهید کدام یک از سیگنال های زیر حقیقی و کدام یک زوج است؟ (ممکن است پاسخ بیش از یک سیگنال باشد)

$$x_1(t) = \sum_{k=0}^{100} \left(\frac{1}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t},$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-100}^{100} \cos(k\pi) e^{jk\frac{2\pi}{50}t},$$

$$x_3(t) = \sum_{k=-100}^{100} j\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) e^{jk\frac{2\pi}{50}t}$$

$$a_{k1} = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^k, & 0 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$a_{k2} = \begin{cases} \cos(k\pi), & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$a_{k3} = \begin{cases} j\sin(k\pi/2), & -100 \leq k \leq 100 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

برای اینکه سیگنالی حقیقی باشد، ضرایب سری فوریه آن باید متقارن مزدوج باشند، بعبارتی $a_k = \widehat{a_{-k}}$ باشد.

با توجه به ضرایب سری فوریه بدست آمده، سیگنال دو و سه حقیقی است.

همچنین برای سیگنال های زوج، ضرایب سری فوریه نیز زوج می باشند. که در اینجا فقط سیگنال دو از این ویژگی برخوردار است.

سوال ۳) یک سیستم LTI در نظر بگیرید که پاسخ فرکانسی آن به فرم $H(j\omega)$ باشد. در این حالت پاسخ سیستم به ورودی $x(t)$ با در نظر گرفتن $T = 8$ بدست آورید.

$$H(j\omega) = \frac{\sin(4\omega)}{\omega}$$

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 4 \\ -1, & 4 \leq t < 8 \end{cases}$$

$$a_0 = 0$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{8} \int_0^8 x(t) e^{-j(\frac{2\pi}{8})kt} dt \\ &= \frac{1}{8} \int_0^4 e^{-j(\frac{2\pi}{8})kt} dt - \frac{1}{8} \int_4^8 e^{-j(\frac{2\pi}{8})kt} dt \\ &= \frac{1}{j\pi k} [1 - e^{-j\pi k}] \end{aligned}$$

$$a_k = \begin{cases} 0, & k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots \\ \frac{2}{j\pi k}, & k = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases}$$

بعد از عبور سیگنال از سیستم LTI، خروجی به شکل زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{-jk\omega_0 t} \\ \omega_0 &= \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{4} \rightarrow H(jk\omega_0) = \frac{\sin(k\pi)}{k(\frac{\pi}{4})} \end{aligned}$$

که همواره برای تمامی مقادیر فرد k صفر است، فلذا: $y(t) = 0$

سوال ۴) سیگنال $x(t)$ با دوره تناوب $T=4$ و ضرایب سری فوریه a_k مفروض است و ضابطه ی آن در یک دوره تناوب به صورت زیر می باشد.

$$x(t) = 1 - |t|, \quad -2 < t < 2$$

مقدار عبارات زیر را محاسبه کنید:

$$1. \sum_{k=-\infty}^{\infty} j^k a_k$$

2. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k a_k$

3. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$

4. $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{2k+1}$

$$x(t) = 1 - |t| \quad -2 < t < 2$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{-j\frac{\pi}{2}kt}$$

$$\blacksquare \sum_{k=-\infty}^{\infty} j^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{\pi}{2}k} a_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{j\frac{\pi}{2}k \times 1} a_k = x(1) = 1 - |1| = 0$$

$$\blacksquare \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|^2 \xrightarrow{x(t) \rightarrow \text{even}} \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 + \frac{a_0^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^* a_k + \frac{1}{4} \int_{-2}^2 x(t) dt = \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k^* a_k \xrightarrow{\text{پخش ب سوال 2}} \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \int_{-2}^2 |x(t)|^2 dt$$

$$= \frac{1}{8} \int_{-2}^2 (1 - |t|)^2 dt = \frac{2}{8} \int_0^2 (1 - t)^2 dt = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6}$$

$$\blacksquare \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (e^{-j\pi})^k a_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\pi k} a_k = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\frac{\pi}{2}k \times 2} a_k = x(2)$$

$$= 1 - |2| = -1$$

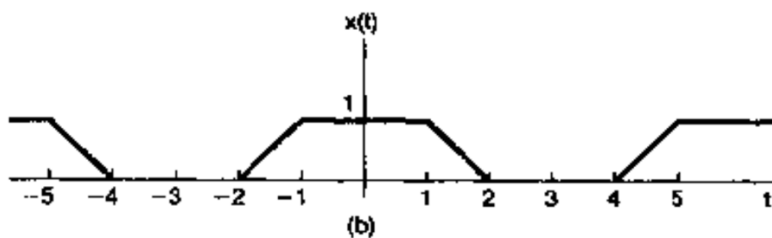
$$\blacksquare \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{2k+1}$$

$$\begin{cases} \sum a_k = \dots + a_{-1} + a_0 + a_1 + a_2 + \dots \\ \sum (-1)^k a_k = \dots - a_{-1} + a_0 - a_1 + a_2 + \dots \end{cases}$$

$$\sum a_k - \sum (-1)^k a_k = 2(\dots + a_{-1} + a_1 + a_3 + \dots) = 2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{2k+1}$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{2k+1} = \frac{1}{2} (\sum a_k - \sum (-1)^k a_k) = \frac{1}{2} (x(0) - x(2)) = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

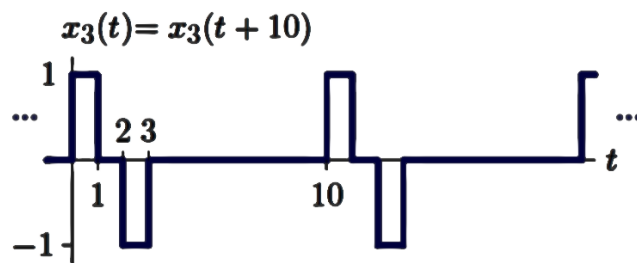
سوال ۵) ضرایب سری فوریه ی سیگنال های زیر را محاسبه کنید.



$$x(t) = \begin{cases} t+2, & -2 < t < -1 \\ 1, & -1 < t < 1 \\ 2-t, & 1 < t < 2 \end{cases}$$

$$T = 6, \omega_0 = \frac{1}{2}$$

$$a_k = \begin{cases} 0, & k \text{ even} \\ \frac{6}{\pi^2 k^2} \sin\left(\frac{\pi k}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi k}{6}\right), & k \text{ odd} \end{cases}$$



$$x_3(t) = x_1(t) - x_1(t-2) \Rightarrow c_k = a_k \left(1 - e^{-j\frac{4\pi}{10}k}\right)$$